

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso B
Università degli Studi di Bari

15/07/2020 - 1

1. a) Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(2, \frac{1}{3})$ indipendenti, $\lambda > 0$.
Se $Z := 2X - Y$, calcolare $P(Z = -2)$ e $P(Z = 0)$.
b) Esistono valori di λ per cui $P(X \leq 1) = P(Z = 0)$?
c) Sia T un campione gaussiano di valori

0.2	0.1	0.3
0.1	0.3	0.4

Determinare l'intervallo di fiducia al 95% per σ^2 e verificare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : \mu = 0.3$.

- d) Siano X, Y v.a. tali che $E(X) < \infty$, $E(Y) < \infty$. Provare che se X, Y sono indipendenti, allora sono non correlate.